ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 14.

# KÉMIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

**Az elméleti feladatok értékelése**

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

**A számítási feladatok értékelése**

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

## 1. Négyféle asszociáció (10 pont)

**Minden helyes válasz 1 pontot ér.**

1. **C**
2. **D**
3. **C**
4. **B**
5. **C**
6. **D**
7. **A**
8. **A**
9. **A**
10. **A**

## 2. Esettanulmány (11 pont)

**a)** Zsír: a halmazállapota miatt /vagy: sok benne a telített sav ***1 pont***
Olaj: a halmazállapota miatt / vagy: a növényi eredete miatt ***1 pont***

**b)** Trigliceridek (észterek, karbonsav-észterek) ***1 pont***

**c)** Mert a napraforgóolajat csak egyszer, a kókuszzsírt viszont többször is felhasználhatjuk. ***1 pont***

**d)** Elzárják az érfalat, szív- és érrendszeri megbetegedések előidézői lehetnek. ***1 pont***

**e)** Telített láncú zsírsavak alkotják (vagy stabil szerkezet). ***1 pont***

**f)** Pl.: - emésztéséhez nem szükséges enzim
- antibakteriális,
- immunerősítő tulajdonsággal rendelkezik.

*(Legalább három indok 2 pont, két indok felsorolása 1 pont.)* ***2 pont***

**g)** $C_{12}H_{24}O_2$ ***1 pont***

**h)** Pl.: - növeli az energiaszintet,
- pozitív hatással van az anyagcserére,
- segíti a többi zsiradék felszívódását,
- gyorsítja a zsiradékok elégetését.

*(Legalább három tényező 2 pont, két tényező felsorolása 1 pont.)* ***2 pont***

## 3. Egyszerű választás (8 pont)

**Minden helyes válasz 1 pont.**

1) **B**
2) **E**
3) **B**
4) **C**
5) **B**
6) **D**
7) **E**
8) **B**

## 4. Alternatív feladat (13 pont)

## A) Elemző feladat

**a)** **A)** (ételecet) *1 pont*
$CH_3COOH$ *1 pont*
**b)** **D)** (tej) *1 pont*
**c)** $C_{12}H_{22}O_{11}$ *1 pont*
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ *1 pont*
**d)** Két helyes példa kiválasztása: *1 pont*
- Az ionvegyületek oldódnak vízben. (**C** vagy **F** magyarázata)
- A H-kötés miatt jó a vízoldhatóság (vagy poláris molekula). (**B** magyarázata)
- **E)** oldhatóságának értelmezése. (kolloid, H-kötés)

*Bármelyik két helyes példa kiválasztása és indoklása 1-1 pont.* *2 pont*
**e)** **C)** (szódabikarbóna) *1 pont*
$NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2 + H_2O$ *1 pont*
**f)** Kicsapódik a fehérje (kicsapódás), *1 pont*
mert a réz(II)-ion nehézfém-ion (a réz(II)-szulfát nehézfém-só). *1 pont*
**g)** Jóddal (vagy jódtinktúra vagy Lugol-oldat) *1 pont*

## B) Számítási feladat

**a)** Legyen az ötvözetben pl. 1 mol cink, aminek a tömege 65,4 g.
A cink tömege maximum 14 %-a lehet az ötvözetnek, így
a réz tömege minimum $(65{,}4 : 14) \cdot 86 = 402$ g
$n(Cu) = 402$ g : 63,5 g/mol = 6,33 mol *2 pont*
A vörös színhez **6,33 : 1,00** vagy annál **nagyobb** $n(Cu) : n(Zn)$
anyagmennyiség-arány szükséges. *1 pont*
**b)** A keverékből csak a cink oldódik sósavban:
$Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ (vagy használata) *1 pont*
$n(Zn) = n(H_2) = 2{,}45\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}1$ mol *1 pont*
$m(Zn) = 0{,}1$ mol $\cdot$ 65,4 g/mol = 6,54 g *1 pont*
$(6{,}54 : 29{,}4) \cdot 100 = 22{,}2$ %
**A sárgaréz 22,2%-a cink.** *1 pont*
$m(HCl) = (100\ cm^3 \cdot 1{,}05\ g/cm^3) \cdot 0{,}1 = 10{,}5$ g *1 pont*
$n(HCl) = 10{,}5$ g : 36,5 g/mol = 0,288 mol *1 pont*
a reakció után:
$n(HCl) = 0{,}288 - 0{,}2 = 0{,}088$ mol
$m(HCl) = 0{,}088 \cdot 36{,}5$ g/mol = 3,2 g *1 pont*
$m$(oldat) = 105 g + 6,54 g – 0,2 g = 111,34 g (111 g) *2 pont*
Az oldat **2,88 tömegszázalék HCl**-ot tartalmaz. *1 pont*

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

## 5. Elemző és táblázatos feladat (15 pont)

**a)** 2 ***1 pont***
**b)** $C_2H_6 + Cl_2 = C_2H_5Cl + HCl$ ***1 pont***
szubsztitúció ***1 pont***
**c)** Lineáris, apoláris ***1 pont***
**d)** $CaC_2 + 2\ H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$ ***1 pont***
**e)** 5 ***1 pont***
**f)** N ***1 pont***
**g)** H-kötés ***1 pont***
**h)** 2
**i)** 4 *(h) és i) csak együtt:)* ***1 pont***
**j)** Addíció ***1 pont***
1,2-dibrómetán ***1 pont***
**k)** 4
**l)** O *(k) és l) csak együtt:)* ***1 pont***
**m)** Etanal ***1 pont***
**n)** $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***2 pont***

## 6. Táblázatos feladat (16 pont)

**1)** 4 db*
**2)** 6 db*
**3)** 6 db*
**4)** 2 db*
**5)** 2 db*
**6)** 2 db*
*A * - gal jelölt bármely két helyes válasz 1 pont!* ***3 pont***
**7)** Grafit, gyémánt vagy fullerén közül 2 megnevezése ***1 pont***
**8)** Oxigéngáz és ózon ($O_2$ és $O_3$) ***1 pont***
**9)** Rombos és monoklin kén (az amorf kén nem fogadható el) ***1 pont***
**10)** $CO_2$ ***1 pont***
**11)** $SO_2$ ***1 pont***
**12)** A $CO_2$ szerkezeti képlete (a nemkötő elektronpárok feltüntetésével) ***1 pont***
**13)** A $SO_2$ szerkezeti képlete (a nemkötő elektronpárok feltüntetésével) ***1 pont***
**14)** Lineáris ***1 pont***
**15)** Apoláris ***1 pont***
**16)** V-alak ***1 pont***
**17)** Poláris ***1 pont***
**18)** Üvegházhatás növekedése (globális felmelegedés) ***1 pont***
**19)** Savas eső (szmog) ***1 pont***
*(Ha a $CO_2$ helyett CO-ot, a $SO_2$ helyett $SO_3$-ot ír a vizsgázó, a 12-17. CO-ra és $SO_3$-ra vonatkozó helyes válaszait értékelni kell!)*

## 7. Számítási feladat (12 pont)

**a)** 1 mol vegyületből kiindulva
$n(K) = (188{,}1 \cdot 0{,}2079)\ g : 39{,}1\ g/mol = 1\ mol$ ***1 pont***
$n(C) = (188{,}1 \cdot 0{,}2552)\ g : 12\ g/mol = 4\ mol$ ***1 pont***
$n(H) = (188{,}1 \cdot 0{,}0266)\ g : 1\ g/mol = 5\ mol$ ***1 pont***
$n(O) = (188{,}1 \cdot 0{,}5103)\ g : 16\ g/mol = 6\ mol$ ***2 pont***
A képlet: $\mathbf{KC_4H_5O_6}$ ***1 pont***
**b)** $n(\text{borkő}) = 0{,}25\ dm^3 \cdot 0{,}0111\ mol/dm^3 = 2{,}775 \cdot 10^{-3}\ mol$ ***1 pont***
$m(\text{borkő}) = n(\text{borkő}) \cdot 188{,}1\ g/mol =$ **0,522 g** ***1 pont***
**c)** A b) rész adataival számolva:
$m(\text{borkő}) = 0{,}522\ g$
$m(\text{oldat}) = 250\ g$ ***2 pont***
$m/m\ \% = (0{,}522 : 250) \cdot 100$ ***1 pont***
Az oldat **0,209 tömegszázalékos**. ***1 pont***
**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

## 8. Elemző és számítási feladat (15 pont)

**a)** Az ionok tömegének összege kisebb, mint az oldott ásványi anyag tartalom:
563 mg < 627 mg ***1 pont***
**b)** Negatív töltésű. *(indoklás nélkül is jár a pont)* ***1 pont***
A pozitív töltések mennyisége: 4 + 3,46 + 0,78 = 8,24 mmol ***1 pont***
A negatív töltések mennyisége: 5,2 + 2,2 = 7,4 mmol ***1 pont***
**c)** 2 mmol $Ca^{2+}$-ionból 2 mmol $CaCO_3$ keletkezik ***1 pont***
$m(CaCO_3) =$ **200 mg** ***1 pont***
**d)** Nem kaphatunk. *(indoklás nélkül is jár a pont)* ***1 pont***
Az 5,2 mmol $HCO_3^-$-ion miatt csak 2,6 mmol Ca- és Mg-karbonát tud kicsapódni. Ennél nagyobb a vízben lévő $Ca^{2+}$- és $Mg^{2+}$- ionok mennyisége. ***2 pont***
**e)** Az ásványvíz összesen 3,73 mmol $Ca^{2+}$- és $Mg^{2+}$- iont tartalmaz, ami ugyanennyi CaO-nak felel meg. ***1 pont***
$m(CaO) = 3{,}73\ mmol \cdot 56\ mg/mmol = 209\ mg$ ***1 pont***
Az ásványvíz vízkeménysége **20,9 nk°** ***1 pont***
Az ásványvíz kemény víz.
*(Ez a pont függetlenül a számítástól is megadható.)* ***1 pont***
**f)** Két probléma megnevezése (pl. edények, berendezések vízkövesedése, több mosópor kell a mosáshoz, a hüvelyesek nem főnek meg puhára…) ***2 pont***
**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**